

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Nombre: Joseph Cachago

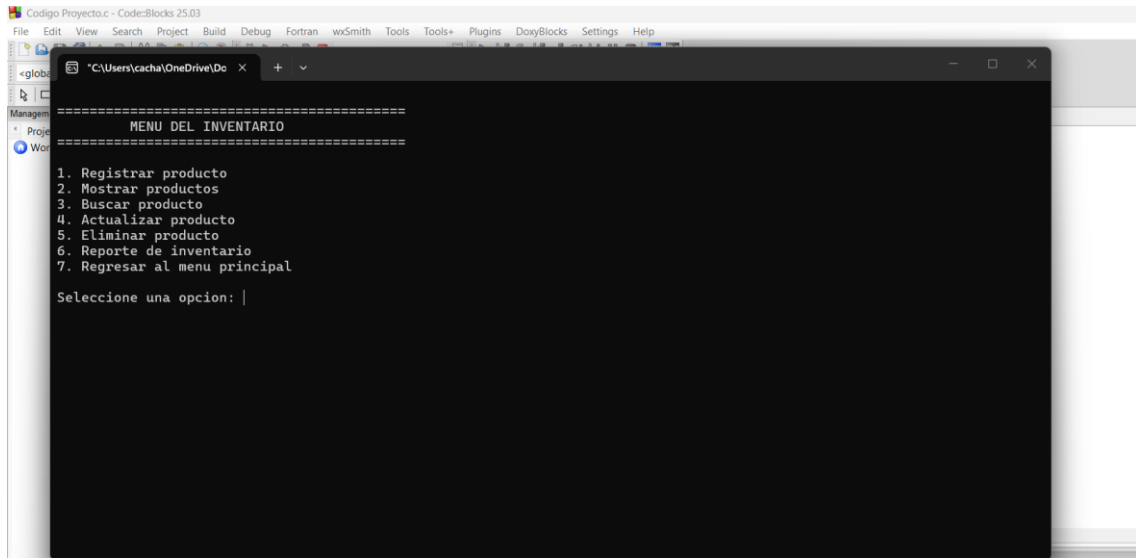
Fecha: 2/7/2026

NRC: [28561](#)

Proyecto “CODIGO DE INVENTARIO PARA EMBOTELLADORA”

Progresos del código

Funcionamiento del menú



```
=====
MENU DEL INVENTARIO
=====
1. Registrar producto
2. Mostrar productos
3. Buscar producto
4. Actualizar producto
5. Eliminar producto
6. Reporte de inventario
7. Regresar al menu principal

Seleccione una opcion: |
```

Por el momento solo tenemos el menú realizado con la función de borrado para que al escoger una opción esta no siga apareciendo y solo muestre las nuevas opciones

Código utilizado

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#define MAX 100
```

```
typedef struct{
    int codigo;
    char nombre[50];
    int cantidad;
    char lote[20];
    float precio;
}Producto;

Producto productos[MAX];
int totalProductos = 0;

//Prototipos
void menuBienvenida();
void menuInventario();

void registrarProducto();
void mostrarProductos();
void buscarProducto();
void actualizarProducto();
void eliminarProducto();
void reportelInventario();

void guardarArchivo();
void cargarArchivo();

int main(){
```

```
cargarArchivo();

menuBienvenida();

return 0;
}

void menuBienvenida(){

    int opcion;

    do{

        system("cls");

        printf("\n=====\\n");
        printf(" BIENVENIDO AL SISTEMA DE INVENTARIO\\n");
        printf("    EMBOTELLADORA\\n");
        printf("=====\\n\\n");

        printf("1. Iniciar Sistema\\n");
        printf("2. Salir\\n");

        printf("\\nSeleccione una opcion: ");
        scanf("%d",&opcion);

        switch(opcion){
```

```

        case 1:
            menuInventario();
            break;

        case 2:
            printf("\nGracias por utilizar el sistema.\n");
            break;

        default:
            printf("\nOpcion invalida.\n");
            system("pause");
    }

}while(opcion!=2);

}

void menuInventario(){

    int opcion;

    do{

        system("cls");

        printf("\n===== \n");
        printf("    MENU DEL INVENTARIO\n");
        printf("===== \n\n");
    }
}

```

```
printf("1. Registrar producto\n");
printf("2. Mostrar productos\n");
printf("3. Buscar producto\n");
printf("4. Actualizar producto\n");
printf("5. Eliminar producto\n");
printf("6. Reporte de inventario\n");
printf("7. Regresar al menu principal\n");
```

```
printf("\nSeleccione una opcion: ");
scanf("%d",&opcion);
```

```
switch(opcion){
```

```
    case 1:
```

```
        registrarProducto();
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        mostrarProductos();
```

```
        break;
```

```
    case 3:
```

```
        buscarProducto();
```

```
        break;
```

```
    case 4:
```

```
        actualizarProducto();
```

```
        break;

    case 5:
        eliminarProducto();
        break;

    case 6:
        reportelInventario();
        break;

    case 7:
        break;

    default:
        printf("\nOpcion invalida.\n");
        system("pause");
    }

}while(opcion!=7);

}

void registrarProducto(){
    printf("\nFuncion en desarrollo...\n");
    system("pause");
}

void mostrarProductos(){
```

```
    printf("\nFuncion en desarrollo...\n");  
    system("pause");  
}
```

```
void buscarProducto(){  
    printf("\nFuncion en desarrollo...\n");  
    system("pause");  
}
```

```
void actualizarProducto(){  
    printf("\nFuncion en desarrollo...\n");  
    system("pause");  
}
```

```
void eliminarProducto(){  
    printf("\nFuncion en desarrollo...\n");  
    system("pause");  
}
```

```
void reportelInventario(){  
    printf("\nFuncion en desarrollo...\n");  
    system("pause");  
}
```

```
void guardarArchivo(){
```

```
    FILE *archivo;
```

```
archivo=fopen("productos.txt","w");
```

```
if(archivo==NULL)
```

```
    return;
```

```
int i;
```

```
for(i=0;i<totalProductos;i++){
```

```
    fprintf(archivo,"%d,%s,%d,%s,%.2f\n",
```

```
        productos[i].codigo,
```

```
        productos[i].nombre,
```

```
        productos[i].cantidad,
```

```
        productos[i].lote,
```

```
        productos[i].precio);
```

```
}
```

```
fclose(archivo);
```

```
}
```

```
void cargarArchivo(){
```

```
    FILE *archivo;
```

```
    archivo=fopen("productos.txt","r");
```



```
if(archivo==NULL)
    return;

while(fscanf(archivo,"%d,%49[^\n],%d,%19[^\n],%f",
    &productos[totalProductos].codigo,
    productos[totalProductos].nombre,
    &productos[totalProductos].cantidad,
    productos[totalProductos].lote,
    &productos[totalProductos].precio)==5){

    totalProductos++;

}

fclose(archivo);

}
```

Por el momento solo falta hacer que las funciones del menú 2 sean funcionales

Por el momento tenemos las primeras bases

En esta parte tendríamos el código completo con cada una de sus funciones disponible para empezar a trabajar con el programa

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#define MAX 100
```

```
typedef struct{
```

```
    int codigo;
```

```
    char nombre[50];
```

```
    int cantidad;
```

```
    char lote[20];
```

```
    float precio;
```

```
}Producto;
```

```
Producto productos[MAX];
```

```
int totalProductos = 0;
```

```
//Prototipos
```

```
void menuBienvenida();
```

```
void menuInventario();
```

```
void registrarProducto();
```

```
void mostrarProductos();
```

```
void buscarProducto();
```

```
void actualizarProducto();
```

```
void eliminarProducto();
```

```
void reportelInventario();
```

```
void guardarArchivo();
```

```
void cargarArchivo();
```

```
int main(){
```

```
    cargarArchivo();
```

```
    menuBienvenida();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
void menuBienvenida(){
```

```
    int opcion;
```

```
    do{
```

```
        system("cls");
```

```
        printf("\n=====\\n");
```

```
        printf("  BIENVENIDO AL SISTEMA DE INVENTARIO\\n");
```

```
        printf("    EMBOTELLADORA\\n");
```

```
        printf("=====\\n\\n");
```

```
        printf("1. Iniciar Sistema\\n");
```

```
        printf("2. Salir\\n");
```

```
printf("\nSeleccione una opcion: ");
scanf("%d",&opcion);

switch(opcion){

    case 1:
        menuInventario();
        break;

    case 2:
        printf("\nGracias por utilizar el sistema.\n");
        break;

    default:
        printf("\nOpcion invalida.\n");
        system("pause");
}

}while(opcion!=2);

}

void menuInventario(){

    int opcion;

    do{
```

```
system("cls");
```

```
printf("\n=====\\n");
```

```
printf("    MENU DEL INVENTARIO\\n");
```

```
printf("=====\\n\\n");
```

```
printf("1. Registrar producto\\n");
```

```
printf("2. Mostrar productos\\n");
```

```
printf("3. Buscar producto\\n");
```

```
printf("4. Actualizar producto\\n");
```

```
printf("5. Eliminar producto\\n");
```

```
printf("6. Reporte de inventario\\n");
```

```
printf("7. Regresar al menu principal\\n");
```

```
printf("\\nSeleccione una opcion: ");
```

```
scanf("%d",&opcion);
```

```
switch(opcion){
```

```
    case 1:
```

```
        registrarProducto();
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        mostrarProductos();
```

```
        break;
```

case 3:

 buscarProducto();

 break;

case 4:

 actualizarProducto();

 break;

case 5:

 eliminarProducto();

 break;

case 6:

 reporteInventario();

 break;

case 7:

 break;

default:

 printf("\nOpcion invalida.\n");

 system("pause");

}

}while(opcion!=7);

}

void registrarProducto(){

```
int continuar;

int i;

int repetido;


do{


    if(totalProductos >= MAX){

        printf("\nNo hay espacio para registrar mas productos.\n");

        system("pause");

        return;

    }


    system("cls");


    printf("=====\n");
    printf("    REGISTRO DE PRODUCTOS\n");
    printf("=====\n\n");


    // Validar codigo repetido

    do{

        repetido = 0;


        printf("Ingrese el codigo del producto: ");

        scanf("%d", &productos[totalProductos].codigo);


        for(i = 0; i < totalProductos; i++){
```

```
if(productos[i].codigo == productos[totalProductos].codigo){

    repetido = 1;

    printf("\n=====\\n");
    printf("ERROR: El codigo ya existe.\\n");
    printf("Ingrese un codigo diferente.\\n");
    printf("=====\\n");
    system("pause");
    system("cls");

    printf("=====\\n");
    printf("    REGISTRO DE PRODUCTOS\\n");
    printf("=====\\n\\n");

    break;
}

}

}while(repetido == 1);

getchar();

printf("Ingrese el nombre del producto: ");

fgets(productos[totalProductos].nombre,
sizeof(productos[totalProductos].nombre), stdin);
```



```
productos[totalProductos].nombre[strcspn(productos[totalProductos].nombre,"\\n")]= '\\0';
```

```
printf("Ingrese la cantidad: ");
```

```
scanf("%d",&productos[totalProductos].cantidad);
```

```
getchar();
```

```
printf("Ingrese el lote: ");
```

```
fgets(productos[totalProductos].lote, sizeof(productos[totalProductos].lote), stdin);
```

```
productos[totalProductos].lote[strcspn(productos[totalProductos].lote,"\\n")] = '\\0';
```

```
printf("Ingrese el precio: ");
```

```
scanf("%f",&productos[totalProductos].precio);
```

```
totalProductos++;
```

```
guardarArchivo();
```

```
printf("\\n=====\\n");
```

```
printf("Producto registrado correctamente.\\n");
```

```
printf("=====\\n");
```

```
printf("\\n¿Desea registrar otro producto?\\n");
```

```
printf("1. Si\\n");
```

```
printf("2. No\\n");
```

```
        printf("Seleccione una opcion: ");
        scanf("%d",&continuar);

    }while(continuar == 1);

}

void mostrarProductos(){

    int i;
    int continuar;

    do{

        system("cls");

        printf("=====\n");
        printf("    PRODUCTOS REGISTRADOS\n");
        printf("=====\n\n");

        if(totalProductos==0){

            printf("No existen productos registrados.\n");

        }else{

            for(i=0;i<totalProductos;i++){

                printf("Producto #%%d\n",i+1);
```

```
        printf("-----\n");
        printf("Codigo  : %d\n",productos[i].codigo);
        printf("Nombre  : %s\n",productos[i].nombre);
        printf("Cantidad : %d\n",productos[i].cantidad);
        printf("Lote   : %s\n",productos[i].lote);
        printf("Precio  : $%.2f\n",productos[i].precio);
        printf("-----\n\n");

    }

}

printf("\n¿Desea volver a visualizar los productos?\n");
printf("1. Si\n");
printf("2. No\n");
printf("Seleccione una opcion: ");
scanf("%d",&continuar);

}while(continuar==1);

}

void buscarProducto(){

    int codigo;

    int i;

    int encontrado;

    int continuar;
```

```
do{

    system("cls");

    encontrado = 0;

    printf("=====\n");
    printf("    BUSCAR PRODUCTO\n");
    printf("=====\n\n");

    printf("Ingrese el codigo del producto: ");
    scanf("%d",&codigo);

    for(i=0;i<totalProductos;i++){

        if(productos[i].codigo == codigo){

            printf("\nProducto encontrado\n");
            printf("-----\n");
            printf("Codigo  : %d\n",productos[i].codigo);
            printf("Nombre  : %s\n",productos[i].nombre);
            printf("Cantidad : %d\n",productos[i].cantidad);
            printf("Lote   : %s\n",productos[i].lote);
            printf("Precio  : $%.2f\n",productos[i].precio);
            printf("-----\n");

            encontrado = 1;

            break;
        }
    }
}
```

```
}
```

```
}
```

```
if(encontrado == 0){
```

```
    printf("\nNo existe un producto con ese codigo.\n");
```

```
}
```

```
printf("\n¿Desea buscar otro producto?\n");
```

```
printf("1. Si\n");
```

```
printf("2. No\n");
```

```
printf("Seleccione una opcion: ");
```

```
scanf("%d",&continuar);
```

```
}while(continuar == 1);
```

```
}
```

```
void actualizarProducto(){
```

```
    int codigo;
```

```
    int i;
```

```
    int encontrado;
```

```
    int continuar;
```

```
do{

    system("cls");

    encontrado = 0;

    printf("=====\\n");
    printf("    ACTUALIZAR PRODUCTO\\n");
    printf("=====\\n\\n");

    printf("Ingrese el codigo del producto: ");
    scanf("%d",&codigo);

    getchar();

    for(i=0;i<totalProductos;i++){

        if(productos[i].codigo == codigo){

            encontrado = 1;

            printf("\\nProducto encontrado.\\n\\n");

            printf("Nombre actual: %s\\n",productos[i].nombre);
            printf("Nuevo nombre: ");
            fgets(productos[i].nombre,sizeof(productos[i].nombre),stdin);
            productos[i].nombre[strcspn(productos[i].nombre,"\\n")] = '\\0';
```

```
printf("Cantidad actual: %d\n",productos[i].cantidad);

printf("Nueva cantidad: ");

scanf("%d",&productos[i].cantidad);


getchar();


printf("Lote actual: %s\n",productos[i].lote);

printf("Nuevo lote: ");

fgets(productos[i].lote,sizeof(productos[i].lote),stdin);

productos[i].lote[strcspn(productos[i].lote,"\n")] = '\0';


printf("Precio actual: %.2f\n",productos[i].precio);

printf("Nuevo precio: ");

scanf("%f",&productos[i].precio);


guardarArchivo();


printf("\n===== \n");

printf("Producto actualizado correctamente.\n");

printf("===== \n");


break;


}


}


if(encontrado==0){
```

```
        printf("\nNo existe un producto con ese codigo.\n");

    }

    printf("\n¿Desea actualizar otro producto?\n");
    printf("1. Si\n");
    printf("2. No\n");
    printf("Seleccione una opcion: ");
    scanf("%d",&continuar);

}while(continuar==1);

}

void eliminarProducto(){

    int codigo;
    int i, j;
    int encontrado;
    int continuar;
    int confirmar;

    do{

        system("cls");

        encontrado = 0;
```



```
printf("=====\n");
printf("    ELIMINAR PRODUCTO\n");
printf("=====\n\n");

printf("Ingrese el codigo del producto: ");
scanf("%d",&codigo);

for(i=0;i<totalProductos;i++){

    if(productos[i].codigo == codigo){

        encontrado = 1;

        printf("\nProducto encontrado.\n\n");

        printf("Codigo  : %d\n",productos[i].codigo);
        printf("Nombre  : %s\n",productos[i].nombre);
        printf("Cantidad : %d\n",productos[i].cantidad);
        printf("Lote   : %s\n",productos[i].lote);
        printf("Precio  : %.2f\n",productos[i].precio);

        printf("\n¿Esta seguro de eliminar este producto?\n");
        printf("1. Si\n");
        printf("2. No\n");
        printf("Seleccione una opcion: ");
        scanf("%d",&confirmar);

        if(confirmar==1){
```

```
        for(j=i;j<totalProductos-1;j++){

            productos[j]=productos[j+1];

        }

        totalProductos--;

        guardarArchivo();

        printf("\nProducto eliminado correctamente.\n");

    }else{

        printf("\nEl producto no fue eliminado.\n");

    }

    break;

}

}

if(encontrado==0){

    printf("\nNo existe un producto con ese codigo.\n");
```

```
}
```

```
printf("\n¿Desea eliminar otro producto?\n");
```

```
printf("1. Si\n");
```

```
printf("2. No\n");
```

```
printf("Seleccione una opcion: ");
```

```
scanf("%d",&continuar);
```

```
}while(continuar==1);
```

```
}
```

```
void reporteInventario(){
```

```
int i;
```

```
int totalUnidades = 0;
```

```
float valorTotal = 0;
```

```
if(totalProductos == 0){
```

```
printf("\nNo existen productos registrados.\n");
```

```
system("pause");
```

```
return;
```

```
}
```

```
int mayor = 0;
```

```
int menor = 0;

for(i = 0; i < totalProductos; i++){

    totalUnidades += productos[i].cantidad;
    valorTotal += productos[i].cantidad * productos[i].precio;

    if(productos[i].cantidad > productos[mayor].cantidad){
        mayor = i;
    }

    if(productos[i].cantidad < productos[menor].cantidad){
        menor = i;
    }

}

system("cls");

printf("=====\n");
printf("    REPORTE DEL INVENTARIO\n");
printf("=====\n\n");

printf("Total de productos registrados : %d\n", totalProductos);
printf("Total de unidades almacenadas : %d\n", totalUnidades);
printf("Valor total del inventario   : $%.2f\n\n", valorTotal);

printf("PRODUCTO CON MAYOR STOCK\n");
```

```

printf("-----\n");

printf("Codigo : %d\n", productos[mayor].codigo);
printf("Nombre : %s\n", productos[mayor].nombre);
printf("Cantidad : %d\n", productos[mayor].cantidad);
printf("Lote : %s\n", productos[mayor].lote);
printf("Precio : $%.2f\n\n", productos[mayor].precio);


printf("PRODUCTO CON MENOR STOCK\n");
printf("-----\n");
printf("Codigo : %d\n", productos[menor].codigo);
printf("Nombre : %s\n", productos[menor].nombre);
printf("Cantidad : %d\n", productos[menor].cantidad);
printf("Lote : %s\n", productos[menor].lote);
printf("Precio : $%.2f\n", productos[menor].precio);


printf("\n=====\\n");


system("pause");
}

void guardarArchivo(){

FILE *archivo;

archivo=fopen("productos.txt","w");

if(archivo==NULL)

return;

```

```
int i;
```

```
for(i=0;i<totalProductos;i++){
```

```
    fprintf(archivo,"%d,%s,%d,%s,%.2f\n",
```

```
        productos[i].codigo,
```

```
        productos[i].nombre,
```

```
        productos[i].cantidad,
```

```
        productos[i].lote,
```

```
        productos[i].precio);
```

```
}
```

```
fclose(archivo);
```

```
}
```

```
void cargarArchivo(){
```

```
    FILE *archivo;
```

```
    archivo=fopen("productos.txt","r");
```

```
    if(archivo==NULL)
```

```
        return;
```

```
    while(fscanf(archivo,"%d,%49[^,],%d,%19[^,],%f",
```

```
        &productos[totalProductos].codigo,  
        productos[totalProductos].nombre,  
        &productos[totalProductos].cantidad,  
        productos[totalProductos].lote,  
        &productos[totalProductos].precio)==5){  
  
    totalProductos++;  
  
}  
  
fclose(archivo);  
  
}
```